KANTSUGI
カンツギ | 勘継

数字には、
すべて式と
前提がある。

カンツギ　事業計画書　別冊

計算詳細版
質問されたら、ここを開く

p.3 〜 4	数字の木・前提の一覧
p.5 〜 8	お客様の得：人件費・削減時間・手戻り・元が取れる条件
p.9 〜 13	値段と原価：内訳・台数・ AI 費用・粗利率・導入支援
p.14 〜 23	売上・費用・チーム・収支・損益分岐点・ LTV ・崩れたとき・資金
p.24 〜 28	市場・ターゲット・端末と実証・厳しい質問・出典

二段構え：本編は「結論と一行の式」、この資料は「計算の過程」。本編の右上の「詳細版 p.O 」がこの資料のページ。数字はすべて tora_v2.js から出力

本編との対応表 — この数字は、どこで計算しているか

本編の右上にも同じページ番号を書いている

本編	本編で言う数字	詳細版
p.7 導入効果	1 拠点 10 台で年約 479 万円・払う額の約 1.4 倍・元が取れるのは 1 台 1 日 26 分	p.5 〜 8
p.15 〜 16 ビジネス・収益モデル	基盤 月 5 万円＋端末 月 2 万円 ×10 台＝年 300 万円、導入支援 200 万円	p.9 〜 13
p.16 収益モデル	1 拠点の粗利 年 216 万円（粗利率 72% ）、 LTV 約 1,571 万円・ CAC 約 86 万円	p.11 ・ 20
p.17 売り方	条件に合う約 180 社 → 5 年で約 85 拠点（解約を引いて 81 拠点）	p.25
p.18 売上予測	5 年目の売上 約 269 百万円、解約は年 10%	p.14 〜 16 ・ 18
p.19 損益分岐点	5 年目に超える。社員 1 人約 4 拠点が目安	p.19
p.20 資金計画	必要資金 1.8 億円。現金の谷 約 4,000 万円	p.23
p.21 黒字化の条件	10 台のままでは計画の 9 割を割ると黒字にならない。 15 台なら 6 割でも黒字	p.21 〜 22
p.22 チーム	5 年目 21 人。役割別の年収 ×1.2 ＋採用費	p.17
p.13 市場規模	ターゲット市場 約 141 億円、 5 年目 約 2.43 億円	p.24

答え方：数字 → 式 → 前提の順。前提が仮説なら「実証で測ります」と言い切る

数字の木 — 5 年目の営業利益 約 770 万円を分解する

どの数字を聞かれても、この木のどこかを指せば答えられる（単位：百万円）



受託開発（ 9.5 百万円）はサービスに含む。端数は四捨五入

KANTSUGI カンツギ | 勘継

前提と懸念の一覧 — 確度の低いものから実証で測る

統計＝公的統計・制度　公表＝メーカー・クラウドの公表価格　見積＝社内見積　仮説＝実証で測る

前提	値	確度	懸念	どう確かめるか
1時間の人件費	3,200 円／ 3,600 円	統計	最新年の原表を未確認	e-Stat で令和 6 年値に差し替え
1台 1日の削減時間	35 分	仮説	得の大半を占める	実証で導入前後を記録
端末の台数	1拠点 10 台	見積	職長だけで足りるか	実証で班ごとに使い方を見る
値段	基盤月 5 万＋月 2 万／台	見積	払ってもらえるか未検証	実証 3 社に価格を聞く
AI ・保存の原価	1台月 6,000 円	公表	使い方で大きく変わる	実証で台ごとの実費を測る
端末とリース	カメラ 8 万・ HMD40 万	公表	国内価格・料率が未確認	販売店・リース会社の見積
導入支援	42 人日・ 200 万円	見積	3D 化で人日が増える	1社目の実績で更新
手戻りの削減	対象 30%×20%	仮説	AI の精度と監修の手間	手戻り件数を実証で記録
解約率	年 10%	見積	日本の調査がない	更新時の継続率を記録
会える率・成約率	45 〜 60% ・ 15 〜 30%	仮説	4 年続けられるか	最初の商談で記録
年収・採用費	役割別 ×1.2 ＋紹介料	見積	採用市場の相場	紹介会社の見積
調達	1年目 1.25 億＋ 3 年目 0.5 億	見積	出資が取れるか	実証の結果で交渉

仮説の 4 つ（削減時間・手戻り・値段への反応・会える率と成約率）が、 500 万円の実証で測る対象

KANTSUGI カンツギ | 勘継

1時間の人件費 — 統計の年収 ÷ 残業を含む総労働時間

年収（残業代・賞与込み）を、残業も含めた1年の総労働時間で割る

	電工	施工管理者	根拠
年収（残業代・賞与込み）	551万円	620万円	賃金構造基本統計調査（電気工事従事者 令和5年／建築・土木技術者で代用）
× 会社負担の社会保険料	×1.16	×1.16	健保 5.0% ＋厚年 9.15% ＋雇用 1.15% ＋労災など
÷ 年間の総実労働時間	2,000時間	2,000時間	建設業 2,056時間（2016年度）・1,986時間（日建連）。残業を含む
＝ 1時間あたり	**約 3,200円**	**約 3,600円**	**残業が減る分は ×1.25 で評価できるが、計画では使わない**

1,950時間で割らない理由

1日8時間 × 約244日 ＝ 1,952時間

これは所定の労働時間で、残業を含まない。残業代込みの年収をこれで割ると、1時間の単価が高く出てしまう

なぜ残業を含めるか

年収には残業代が含まれるので、割る時間も残業を含めないと単価が高く出る。

書類の時間が減って残業が減るなら、その時間は割増25%の分だけ価値が高い（上振れ）

最新年（令和6年）の電気工事従事者の年収と、建設業の年間総実労働時間は、原表（e-Stat）で確認する

削減時間 — 得をするのは端末を着けた班だけ

「社員全員が減る」とは数えない。1拠点 10 台 ×1 台 1 日 35 分で数える

式

10 台 × 年 240 日 ×（職長 15 分 ×3,200 円 ＋ 施工管理 20 分 ×3,600 円）

＝ 年 約 479 万円

浮く時間は年 1,400 時間（10 台分）

中身（1台1日・仮説）	誰の時間	分
日報・撮影・黒板の書き込み	職長	15
写真の整理・写真台帳・報告書	施工管理者	20

1台1日の削減分が変わったら

1台1日	お客様の得（書類）	÷ 費用	手戻り込み
25 分	344 万円	1.0 倍	2.0 倍
35 分	**479 万円**	**1.4 倍**	**2.4 倍**
60 分	823 万円	2.3 倍	3.4 倍

借りてきた数字は使わない

建設業の書類電子化の実績（月 6.5 時間）は原典を確認できておらず、AR グラスの効果とも違う。削減時間は実証で測る

実証での測り方：導入前 2 週間と導入後 4 週間で、日報・写真整理・写真台帳にかかった時間を、職長と施工管理者が毎日記録（作業ログとアプリの操作記録で裏付け）。

合格ラインは 1 台 1 日 26 分以上（p.8）

年 240 日は端末を使う日数の見積。1拠点 10 台は「1班に 1 台・職長が着ける」前提（p.10）

KANTSUGI カンツギ | 勘継

手戻りと新人指導 — 実証で測るまで計画に入れない

AI の出力がそのまま現場で使える前提の数字は、計画に入れない

手戻り：対象工種に絞って上振れに回す

完成工事高 30 億円 × 手戻り 2% × 対象工種 30% × 削減 20%
＝ 年 360 万円（上振れ・計画に入れない）

かかる手間（当社）

・ AI の出力はそのまま報告書にならない。現場監修が確認する
・工種ごとに組立図の 3D 化とミス事例の登録がいる
→ 導入支援と現場監修の人件費として、当社の費用に入れた

新人指導：金額にせず、３つの数で測る

指導は他の仕事と混ざっていて、何を指導時間とするか決められない。
年 144 万円は計画から外す

測る数	測り方
独り立ちまでの月数	職長が「一人で任せられる」と判定した日
先輩が付き添った時間	日報に付き添いの時間を記録
新人のやり直し件数	検査での指摘・やり直しの記録

計画に入れるのは書類の削減だけ：年 479 万円。手戻り 360 万円と新人指導は、実証で数字が出てから加える。
本編の導入効果（ p.7 ）は、書類の時間だけで示している

手戻り率 2% は海外研究の範囲（工事費の 0.4 〜 6% ）から控えめに置いた。対象工種 30% ・削減 20% は仮説

KANTSUGI カンツギ | 勘継

お客様が元を取る条件 — 1台1日 26 分

お客様が払うのは「当社への利用料」と「端末のリース」。初年度は導入支援も

お客様が払うもの（1拠点・年）	万円
当社：基盤 月 5 万円	60
当社：端末ライセンス 月 2 万円 ×10 台	240
リース会社：ヘルメットカメラ 8 台	24
リース会社：産業用 HMD 2 台	29
2 年目以降の合計	**353**
初年度は＋導入支援	200

353 万円 ÷（10 台 ×240 日）＝ 1台1日 約1,470 円
→ **今の単価で約 26 分減れば元が取れる**

値段を下げたら？ 台数を増やしたら？

案	お客様の倍率	当社の黒字化
月 25 万円・ 10 台（計画）	1.4 倍	5 年目
月 18 万円に値下げ	1.8 倍	**しない**
15 台に増やす（同じ単価）	1.4 倍	**4 年目**

台数を増やしても、お客様の倍率は 1 台あたりの得で決まるので変わらない。
当社は 1 拠点の売上が増えて黒字化が早まる

結論：値下げでは当社が持たない。①1台あたりの削減時間を上げる（写真台帳・日報の自動化を最優先）②手戻りを実測する ③効果が出た班から台数を増やす。

実証の合格ライン：1台1日 26 分以上の削減、または手戻りの減少を記録で示せること

リース料は端末価格 ×3 年リースの料率約 3% ／月の見積。端末価格は p.10

KANTSUGI カンツギ | 勘継

値段の内訳 ― 「会社の基盤」＋「端末の台数」

会社に 1 つかかる費用と、端末 1 台ごとにかかる費用を分けた。標準の 10 台で年 300 万円

項目	値段	中身	当社の原価
基盤（1拠点）	月 5 万円	会社ごとのデータ保管庫・管理画面・図面と手順の登録・権限・月次の効果レポート・問い合わせ窓口	月 1万円
端末ライセンス	月 2 万円／台	記録 → 写真の自動抽出 → 日報・写真台帳の作成。録画は月 80 時間まで、超過は従量（単価は実証で決める）	月 0.6 万円
端末本体	当社の売上外	お客様がリース会社と契約。当社は機種の選定・設定・保護カバーと取付具	–
導入支援（初年度）	200 万円	約 2 か月・ 42 人日（ p.13 ）	141 万円
オプション：教材化	月 5 万円／拠点	熟練者の作業を手順の動画と注意点にまとめる（年 4 本まで）	現場監修の時間
オプション：手元 AR	初期 50 万円／工種＋月 1 万円／台	組立図の 3D 化とミス事例の登録。 HMD でミスしやすい所を警告	3D 化の作業
定着の支援	利用料に含む	月 1 回の効果レポートと改善の打合せ、四半期ごとの現場巡回	カスタマーサクセス

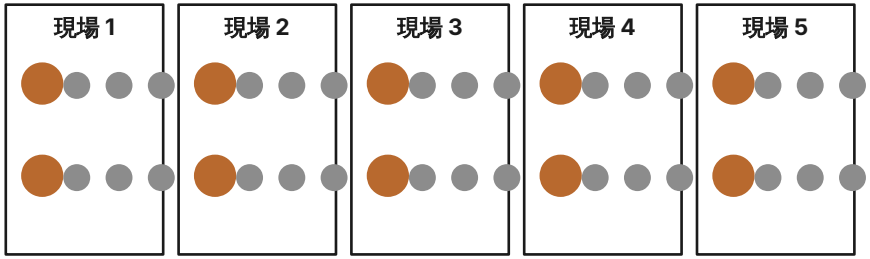
考え方：会社に 1 つかかる費用は基盤で、端末 1 台ごとにかかる AI の処理代はライセンスで回収する。台数が増えるほど売上も原価も増え、粗利率は崩れない。オプションは計画の売上に入れない（上振れ）

値段はすべて見積。実証 3 社で「月 25 万円なら払うか」「端末 1 台いくらなら増やすか」を聞いて決める

端末の台数 — 全員には着けない。1班に1台

5人の現場が5つで25台、とはしない。班の作業が映る職長の視点を記録する

1拠点（100人）の例



5現場 × 2班 = **10台**（電工全員なら35台）

台数を増やすのは

・ミスが多い工種（ケーブル接続・端末処理）の班
・新人がいる班（教材の素材が貯まる）

端末の種類と値段

種類	使い方	値段（目安）
ヘルメットカメラ	記録だけ。日報・写真台帳	約5〜10万円
産業用HMD（RealWear Navigator 520など）	手元に図面・声で操作・ミス警告	約40万円（$2,700）
一般向けARグラス	2027年以降。軽さが決め手	未定

標準の構成：カメラ8台 + HMD2台

お客様のリース代 年約53万円（3年リース・料率約3%／月）。端末は当社の売上に入れず、在庫も持たない

導入の費用は台数に比例して増える：だから最初は10台。効果が出た班から増やす（お客様の倍率は台数で変わらない）

HMDの値段はメーカー発表の米国価格。国内価格・カメラの価格・リース料率は販売店とリース会社の見積で確認する

KANTSUGI カンツギ | 勘継

AI ・保存の費用 — 積み上げると粗利率は 72%

端末 1 台あたりの処理代を、クラウド・ AI の公表単価から積み上げた

端末 1 台あたりの AI ・保存費（月）

中身	式	円／月
音声の文字起こし	1 日 4 時間 ×20 日 = 4,800 分 ×$0.003	2,200
大事な場面の画像解析	3,000 枚 × 約 1,000 トークン	1,000
日報・報告書の文章生成	20 日分	200
動画の保存	切り出した月 10GB を 3 年保存	700
転送・監視・端末管理・余裕		1,900
合計		**6,000**

1 拠点（ 10 台）で見ると（年）

	万円
売上（基盤 60 ＋端末 240 ）	300
データ基盤（会社ごとの保管庫）	12
AI ・保存（ 1 台 7.2 万円 ×10 台）	72
粗利	**216 （ 72% ）**

データ基盤と AI 費用の違い

データ基盤：会社ごとに 1 つ。図面・手順・権限・記録の保管庫

AI 費用：端末ごとに増える。録画の文字起こし・解析・保存

粗利率は妥当か：一般の SaaS は 70 〜 80% 、 AI を多く使うサービスはそれより低いと言われる。 72% はその範囲。実証で 1 台あたりの実費を測って更新する

単価はクラウド・ AI の公表価格（ $1 = 150 円）からの見積。モデル・為替・値下げで変わる

KANTSUGI カンツギ | 勘継

粗利率のトレードオフ — 崩れるのは台数より使い方

動画を全部送って毎秒解析すると、1台の原価が値段を超える

1拠点の粗利率（利用料）

台数	大事な場面だけ （1台 月 0.6 万円）	全編を毎秒解析 （1台 月 5 万円）
5 台	73%	-73%
10 台	**72%**	-104%
25 台	71%	-129%

1台の値段（月 2 万円）が1台の原価（月 0.6 万円）を賄うので、台数を増やしても粗利率はほぼ一定。全編を送ると台数が増えるほど赤字が膨らむ

粗利率を守る 4 つの仕組み

1. **端末で切り出す**
   作業の区切り・声の合図・危険な動作の前後だけを送る
2. **録画の上限と超過料金**
   1台 月 80 時間まで。超えたら従量。上限は実証で決める
3. **撮影計画を営業と技術で決める**
   提案の段階で「何を・誰が・何時間撮るか」を決めて見積に入れる
4. **毎月、台ごとの粗利を見る**
   処理量が多い台は、使い方の見直しか料金の相談

営業との連携が要になる：台数を増やす提案は売上を増やすが、使い方を決めずに増やすと原価も増える。
営業の目標は「拠点数」だけでなく「台ごとの粗利」も見る。事業が大きくなるほど、この最適化が経営の仕事になる

全編解析の1台月 5 万円は、動画1日 4 時間・毎秒1枚の画像解析と保存を公表単価で見積もった値

KANTSUGI カンツギ | 勘継

導入支援 200 万円の中身 — 42 人日＋交通費

200 万円は作業を積み上げた原価の約 1.4 倍として置いた（他社の相場は未確認）

作業	人日
現状調査・業務の流れの整理	5
端末の設定・アカウント・端末管理	3
図面・手順・報告書の型の登録	10
職長・施工管理者への研修（2 回）	4
現場での立ち会い・初期の手直し（週 2 日 ×8 週）	16
導入前後の効果測定レポート	4
合計（約 2 か月）	**42**

	万円
人件費 42 人日 × 約 3.0 万円	126
交通費（16 回訪問）	15
原価	**141**
値段	200
粗利	**59 （30%）**

日額＝カスタマーサクセスの年収 600 万円 ×1.2÷240 日

懸念と対策

・手元 AR （3D 化）を含めると人日が増える → 手元 AR は工種ごとのオプション（初期 50 万円）に分けた
・1 人で年 6 拠点（2 か月で 1 拠点）が上限 → 新規が増えるほどカスタマーサクセスの採用が先に要る（p.17）
・お客様の負担が重い → 着手金 50% ・試験導入の結果で本契約に切り替える

他社の導入支援の相場は未確認。1 社目の実績（人日・交通費）で更新する

KANTSUGI カンツギ | 勘継

拠点の積み上げ — 既存・新規・解約を分けて見る

解約は年 10%（期首の拠点に対して）。既存から入る利用料と、解約で減る利用料を分ける

拠点	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
期首（既存のお客様）	0	3	12	29	53
− 解約	0	0	▲1	▲3	▲5
＋ 新規	3	9	18	27	33
期末	**3**	**12**	**29**	**53**	**81**
既存から入る利用料（万円）	0	900	3,300	7,800	14,400
新規から入る利用料（半年分）	0	1,350	2,700	4,050	4,950
解約で減った利用料	0	0	▲300	▲900	▲1,500

年 10% の根拠

海外の目安： B2B SaaS の年間の解約は大企業 5 〜 10% 、中小 30 〜 50% 。記録が貯まるほど乗り換えにくいので、中堅として低めに置いた（日本の調査は見つからず）

解約を減らす手

月次の効果レポートで「何分減ったか」を毎月見せる。年額前払いで、更新の 3 か月前に効果の振り返りをする。解約の理由は必ず聞いて記録する

1 年目の 3 拠点は有償の試験導入（利用料なし）。解約は期首に起きると置いた控えめな計算

KANTSUGI カンツギ | 勘継

売上の内訳 — 柱は既存の利用料。受託は 5% 以下

売上 = 既存の利用料 + 新規の利用料（半年分） + 導入支援 + 受託開発（万円）

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
既存の利用料	0	900	3,300	7,800	14,400
新規の利用料	0	1,350	2,700	4,050	4,950
導入支援	600	1,800	3,600	5,400	6,600
受託開発	600	750	1,100	550	950
売上	**1,200**	**4,800**	**10,700**	**17,800**	**26,900**
既存の利用料の割合	0%	19%	31%	44%	54%

受託開発の中身（件数 × 単価の仮置き）

年	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
中身	試験導入先の施工管理アプリ連携 2 件 ×300	連携・帳票の調整 3 件 ×250	大手の基幹連携 600 + 2 件 ×250	2 件 ×275	大手の追加 450 + 2 件 ×250

受託の粗利は 1/3（エンジニアの人件費を原価に振り替え）。受託が増えるとプロダクトの開発が遅れるので、売上の 5% 以下を目安にする

オフィスと広告 — 何にいくら使い、何件の商談を生むか

家賃＝オフィスの賃料＋共益費。広告は展示会・業界団体・事例動画が中心

その他の経費（万円）	1年目	3年目	5年目
オフィス（賃料＋共益費）	240	360	600
広告・展示会	200	300	500
営業・定着支援の交通費	150	300	500
検証用の端末・ソフト	200	300	400
専門家（税理士・弁護士・弁理士・社労士）	100	150	200
社外顧問（技術・業界）	180	180	180
雑費	100	190	200

オフィス：川崎市。 1年目 15 坪→ 5 年目 40 坪、坪 1.25 〜 1.3 万円（相場は要確認）

5 年目の広告 500 万円の内訳と商談数

媒体	万円	商談
展示会（電設の展示会など）	150	15
業界団体の勉強会・業界紙	100	25
事例動画・ホームページ（ YouTube に置く）	150	10
検索・ SNS 広告	60	10
営業資料・デモ機	40	–
紹介（既存のお客様・協力会社・メーカー）	0	40
合計	**500**	**100**

費用対効果： 5 年目は新規 33 拠点≒約 25 社。成約率 25% なら商談約 100 件。 500 万円 ÷100 件＝ 1 商談 5 万円、 1 拠点約 15 万円。
媒体ごとの商談数は仮説。最初の 1 年で媒体ごとに「名刺→商談→成約」を記録し、効かない媒体はやめる

YouTube は単独の広告ではなく、事例動画の置き場所。現場の人が「自分の工事で使えるか」を見て、展示会や勉強会から来てもらう

KANTSUGI カンツギ | 勘継

チームと採用計画 — 役割ごとに人数と年収を決める

人件費＝役割別の年収 ×1.2 （会社負担）。これに採用費と社外顧問の費用を足す

役割	年収（万円）	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	主な仕事
代表（創業者）	480 〜 720	1	1	1	1	1	資金調達・最初の営業・現場監修の統括
CTO	1000	1	1	1	1	1	映像 AI ・データ基盤の設計と開発の責任者
エンジニア	800	1	2	3	4	5	アプリ・ AI 処理・クラウド・端末連携
現場監修（施工管理経験者）	650	1	1	1	1	2	映像の意味づけ・工種の型・品質の確認
カスタマーサクセス（導入・定着）	600	0	1	3	5	6	導入支援（ 1人年 6 拠点）と定着の支援
営業（技術営業）	650	0	1	1	3	3	商談・試験導入の提案。年 30 商談／人
管理（人事・経理・総務）	550	0	0	1	1	2	採用・労務・経理・契約
戦略企画	700	0	0	0	1	1	価格・提携・大手顧客の企画
社員数		**4**	**7**	**11**	**17**	**21**	
人件費（会社負担込み）		3,516	6,120	9,324	14,124	17,244	年収 ×1.2
採用費		440	308	383	600	390	年収の 30%× 紹介会社経由 50%

社外：技術顧問（大学・映像 AI ）月 10 万円、業界顧問（電気工事業の OB ）月 5 万円 ＝ 年 180 万円。
カスタマーサクセスは「その年の新規拠点 ÷6 」で先に採用する。採用は拠点数の実績に合わせて遅らせられる（ p.22 ）

年収はすべて見積（採用市場の相場は要確認）。代表の年収は 1 年目 480 万円から段階的に上げる

KANTSUGI カンツギ | 勘継

収支 — 5年目に黒字。台数を増やせば4年目

ここまでの前提をすべて入れた5年間の損益（万円）

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
売上	1,200	4,800	10,700	17,800	26,900
粗利	314	2,401	5,749	10,308	16,196
粗利率	26%	50%	54%	58%	60%
人件費（原価に振り替えた分を除く）	2,738	4,486	6,323	10,355	12,453
採用費	440	308	383	600	390
その他の経費	1,170	1,470	1,780	2,190	2,580
営業利益	**▲4,034**	**▲3,863**	**▲2,736**	**▲2,837**	**773**
累積の営業損益	▲4,034	▲7,896	▲10,633	▲13,470	▲12,697

もし	黒字化	5年目の営業利益	累積赤字のピーク
計画どおり（10台）	5年目	773	13,470
1拠点15台に増やす	4年目	6,191	8,350
解約が年5%	5年目	1,637	13,038
月18万円に値下げ	しない	▲4,645	23,743

累積赤字のピークは約1.35億円。調達は1年目1.25億円＋3年目5,000万円（p.23）

損益分岐点 — 売上で見ても、人で見ても 5 年目

二つの見方が同じ答えになることを確かめる

① 売上で見る：損益分岐点売上＝販管費 ÷ 粗利率

百万円	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
販管費	43	63	85	131	154
粗利率	26%	50%	54%	58%	60%
分岐点売上	**166**	**125**	**158**	**227**	**256**
実際の売上	12	48	107	178	269
安全余裕率	–	–	–	–	5%

② 人で見る：社員 1 人あたりの拠点数

社員 1 人の販管費 734 万円（5 年目： 15,423 万円 ÷21 人）
÷ 1 拠点の粗利 216 万円 ＝ 3.4 拠点／人

新規は初年度半額 → 期末で 1 人約 4 拠点

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
拠点 ÷ 社員	0.75	1.71	2.64	3.12	**3.86**

なぜ販管費を「固定費」とみなすか：販管費の大半は人件費と家賃で、売上が増えても 1 年の中では動かない。変動費（AI ・保存の費用、導入支援と受託の人件費）は原価に入れてある

聞かれたらこう答える：「4 年目は社員 17 人で 53 拠点、1 人 3.12 で届かず赤字。 5 年目は 21 人で 81 拠点、 3.86 で黒字です」

経営のルール：採用は「期末で 1 人約 4 拠点を超える見込み」が立ってから（p.22 ）

社員 1 人の販管費は年で動く（1 年目 1,087 万円、 5 年目 734 万円）。安全余裕率 =（売上−分岐点売上） ÷ 売上

KANTSUGI カンツギ | 勘継

LTV ・ CAC ― 控えめに 7 年。 3 年で解約されても 8 倍

LTV ＝ 1 拠点の年の粗利 × 継続年数 ＋ 導入支援の粗利　 CAC ＝営業・広告費 ÷ 新規拠点数

LTV （ 1 拠点が残す粗利）

216 万円 × 7 年 ＋ 59 万円 ＝ **約 1,571 万円**

216 万円＝ 300 万円- AI ・保存 84 万円　 59 万円＝ 200 万円- 141 万円

CAC （ 1 拠点を獲得する費用）

（ 2,340 万円＋ 500 万円） ÷ 33 拠点 ＝ **約 86 万円**

5 年目：営業 3 人（年収 650 万円 ×1.2 ）＋広告・展示会 ÷ 新規拠点

継続年数を変えたら

継続年数	LTV	LTV÷CAC
3 年	707 万円	8 倍
5 年	1,139 万円	13 倍
7 年（計画）	1,571 万円	**18 倍**
10 年	2,219 万円	26 倍

獲得が難しくなったら

CAC	LTV÷CAC （ 7 年）	回収期間
86 万円（計画）	18 倍	5 か月
172 万円（ 2 倍）	9 倍	10 か月
344 万円（ 4 倍）	5 倍	19 か月

7 年は控えめ：解約が年 10% なら平均 10 年続く計算。 7 年は年約 14% の解約に相当
目安： SaaS でよく使われる目安は「 LTV÷CAC が 3 倍以上、回収 12 か月以内」。当社は 18 倍・約 5 か月

1 〜 2 年目は創業者が営業するため、 CAC に創業者の人件費は入れていない（聞かれたら正直に言う）

崩れたら ― 前提を一つずつ崩したストレステスト

同じ計算モデルで 1 つずつ前提を変えた結果。最低現金のライン＝固定費 3 か月分

シナリオ	想定する事態	黒字化	5 年目 営業利益	最低の現金残高
計画どおり	–	**5 年目**	**8 百万円**	**40 百万円**
単価 – 20%	値引きされた	**5 年でしない**	▲31 百万円	**▲31 百万円**
解約 年 20%	定着しなかった	**5 年でしない**	▲12 百万円	**13 百万円**
AI ・保存費が 2 倍	処理量が想定より多い	**5 年でしない**	▲39 百万円	**▲47 百万円**
年収 +100 万円／人	採用市場が厳しい	**5 年でしない**	▲17 百万円	**▲24 百万円**
新規 – 30% （採用も連動）	営業が想定より遅い	**5 年でしない**	▲15 百万円	**1 百万円**
1 拠点 15 台に増やせた	効果が出た班から追加	4 年目	62 百万円	52 百万円
全編をクラウドで解析	やってはいけない例	**5 年でしない**	▲333 百万円	**▲650 百万円**
新規 – 30% （採用は計画どおり）	やってはいけない例	**5 年でしない**	▲57 百万円	**▲102 百万円**

結論：計画に余裕は少ない。値引き・解約・ AI 費用・年収のどれか 1 つが崩れるだけで、 10 台のままでは 5 年以内に黒字にならない。
守りは 2 つ。 1 拠点の台数を増やす（ 15 台で 4 年目に黒字）と、採用を拠点数に合わせて遅らせる（ p.22 ）

最低現金のライン＝ 4 年目の販管費の 3 か月分（約 33 百万円）。調達は全シナリオで同じ（ 1 年目 1.25 億円＋ 3 年目 0.5 億円）。簡易計算（税・償却・運転資本は含めない）

KANTSUGI カンツギ | 勘継

黒字化の条件と撤退ライン ― 鍵は 1 拠点の台数

新規が計画に届かないとき、 10 台のままと 15 台に増やせた場合を比べる。止まる線を先に引く

新規拠点が計画に届かなかったら（採用も拠点数に合わせて遅らせる・百万円）

		1 拠点 10 台のまま			1 拠点 15 台に増やせた場合		
新規の達成度	新規拠点（1〜5 年目）	黒字化	5 年目利益	最低現金	黒字化	5 年目利益	最低現金
計画どおり	**3 ・ 9 ・ 18 ・ 27 ・ 33**	**5 年目**	**8**	**40**	**4 年目**	**62**	**52**
計画の 9 割	3 ・ 8 ・ 16 ・ 24 ・ 30	5 年目	2	29	5 年目	50	47
計画の 8 割	2 ・ 7 ・ 14 ・ 22 ・ 26	5 年でしない	▲11	12	5 年目	32	47
計画の 7 割	2 ・ 6 ・ 13 ・ 19 ・ 23	5 年でしない	▲15	1	5 年目	23	43
計画の 6 割	2 ・ 5 ・ 11 ・ 16 ・ 20	5 年でしない	▲19	-14	5 年目	13	37

進む・直す・止まるの線（案）

時期	測るもの	進む	直す	止まる
実証（準備期）	1 台 1 日の削減時間	26 分以上	15 〜 26 分：機能を写真台帳に絞る	15 分未満：撤退
1 年目末	試験導入 3 社の本契約	2 社以上	1 社：値段と顧客を見直す	0 社：撤退か方向転換
2 年目末	新規拠点・ 1 拠点の台数	5 拠点以上・平均 12 台	5 拠点未満：採用を止める	–
3 年目	シリーズ A の交渉	継続率 90% 以上	未達：調達額と採用を絞る	–

新規拠点・受託を同じ割合で減らし、社員数 = 4 +（計画− 4 ）× 達成度で採用も遅らせた簡易計算。 15 台はカメラ 12 台 + HMD3 台

資金計画 — 必要資金 1.8 億円は積み上げで出した

「集められるだけ集める」ではなく「必要額を積んだら 1.8 億円」

必要資金の積み上げ

項目	金額	計算
累積赤字のピーク	13,470 万円	1〜4 年目の赤字の合計
最低残高	3,290 万円	4 年目の販管費の 3 か月分
遅れへの備え	1,240 万円	残り（計画が遅れたときの吸収分）
合計	**1 億 8,000 万円**	**準備期の 500 万円を含む**

調達の順番

時期	手段	金額
準備期	自己資金・創業補助金（予定）	500 万円
1 年目	日本政策金融公庫（創業融資）	1,000 万円
1 年目	CVC ・ VC	1 億 1,500 万円
3 年目	シリーズ A （2 年目の実績で交渉）	5,000 万円
予備	公庫 資本性ローン	2,000 万円

期末の現金残高（簡易計算・百万円）

	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
調達	125	0	50	0	0
営業損益	▲40	▲39	▲27	▲28	8
期末現金	**85**	**46**	**69**	**40**	**48**

黒字倒産を防ぐ 4 つのルール

① 利用料は年額前払い。導入支援は着手金 50%

② 現金が固定費 3 か月分を割る前に追加調達を始める

③ 資金繰り表で 12 か月先までの入出金を管理

④ 採用は期末で社員 1 人約 4 拠点の見込みが立ってから

公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の融資限度額 7,200 万円（うち運転資金 4,800 万円）。融資額・金利・補助金の採否は要確認

KANTSUGI カンツギ | 勘継

市場規模の計算 — 業種 × 規模で数えて約 141 億円

全体市場は第三者の調査、ターゲット市場は「顧客数 × 年額 × 年 1 回」を足し上げる

業種＼規模	大（300 人以上）	中（30 〜 299 人）	小（30 人未満）
電気工事会社	300 社 ×1,500 万 = 45 億	**2,100 社 ×300 万 = 63 億**	対象外
電気通信工事会社	100 社 ×1,500 万 = 15 億	600 社 ×300 万 = 18 億	–
電線・ケーブル工場	隣接市場	隣接市場	隣接市場

ターゲット市場

約 141 億円

中堅以上 約 3,100 社

前提	値	確度
電気工事業の許可業者	65,497 社（令和 7 年 3 月末）	統計
規模別の内訳（大 300 ・中 2,100 ）	資本金 5,000 万円以上 約 2,400 社を分けた	仮説
電気通信工事の中堅以上	約 700 社（完成工事高の比率から）	仮説
1 拠点の年額	標準 10 台で 300 万円。大手は支店 5 拠点	見積
小規模を外す理由	書類の量が少なく、1 台 1 日 26 分を満たしにくい	見積

全体市場（第三者の調査）
建設テック（建築分野）
1,845 億→ 3,043 億円、年 7.4%
スマートファクトリー（国内）
42 億→ 92 億米ドル、年 9.03%

聞かれたら：「土台の 65,497 社は国の統計、規模別の内訳は推計です。業界団体の名簿と経済センサスで数え直します」。5 年目の売上は約 2.43 億円で、ターゲット市場の約 1.7%

計算は tora_market.js 。差し替える統計：国交省「建設業許可業者数調査」業種別・資本金階層別、経済センサス（設備工事業の従業者規模別）

KANTSUGI カンツギ | 勘継

ターゲットと営業 — 規模ではなく条件で絞る

中堅 2,100 社を規模だけで追うと会えない。 4 つの条件で一次ターゲットを決める

一次ターゲットの 4 条件（ペルソナ）

規模	施工管理者 30 人以上、拠点（支店）が 1〜3 つ
書類の重さ	電力会社・官公庁の工事が多く、写真台帳と報告書の提出が多い
手戻りの痛さ	ケーブル接続・端末処理など、やり直しが高くつく工種がある
デジタルの素地	施工管理アプリを使っている、または DX 担当がいる

決裁は社長・工事部長、使うのは職長と施工管理者、推進は DX 担当

5 年間の積み上げ（仮説）

	社数	会える率	成約率	成約
関東の中堅	735			
条件に合う（約 25% ）	180	60%	30%	32
それ以外	555	35%	15%	29
合計 ×1 社 1.3 拠点 + 大手 5				**約 85 拠点**

営業 1 人の量： 5 年目の商談約 100 件 ÷3 人 = 1 人月約 3 件。商談は 4 〜 6 か月かかるので、常に 10 〜 15 件を同時に追う

「1 人が毎年 4 件取る」ではない：黒字の目安「社員 1 人約 4 拠点」は、続いている拠点の累計 ÷ 全社員。新規は全社で年 3→33 拠点。
未知数なのは会える率・成約率・商談期間。最初の 3 社で実測し、届かなければ撤退ライン（ p.22 ）で判断する

条件に合う割合・会える率・成約率・ 1 社あたりの拠点数はすべて仮説。業界団体の名簿と経済センサスで数え直す

KANTSUGI カンツギ | 勘継

端末と実証 — グラスは作らず選び、効果は実測する

端末の条件と候補（公表値）、実証で測る数字

現場の条件	目安	候補の公表値（RealWear Navigator 520）
落下	2m 級	2m の落下試験（販売店の公表値）
防じん・防水	IP66 級	IP66
電池	1シフト	約 6 〜 8 時間、動作中に交換できる
装着	ヘルメット	ヘルメット用クリップ（別売）
操作	手袋のまま	音声操作
価格	–	発表時の米国価格 $2,700 （国内は販売店に問い合わせ）

記録だけならヘルメットカメラ（約 5 〜 10 万円）。 AR グラスの一般発売は 2027 年と報道（公式発表ではない）

実証（準備期の 3 か月）

対象： 1拠点・ 2 〜 3 班

導入前 2 週間と導入後 4 週間を比べる

測る数字

① 1台 1日の削減時間（合格 26 分以上）

② 手戻り・施工ミスの件数

③ 1台あたりの AI ・保存の実費

④ 新人が独り立ちするまでの期間

聞かれたら：「グラスは作りません。作るのはアプリ・ AI ・データ基盤と、端末を壊さない保護カバーとヘルメット取付具です。端末が進化したら乗り換えます」

手元 AR の初期コスト：組立図の 3D 化が必要。工種ごとのオプション（初期 50 万円）にして、 1種類から始める

端末の仕様は販売店の公表値。 RealWear 公式の仕様書で確認する。保護めがねとしての規格適合は要確認

厳しい質問 — 数字 → 式 → 前提の順で答える

一言で答え、このページ番号を示す

質問	一言の答え	詳細版
本当に年 300 万円払う？	1 台 1 日 26 分減れば元が取れます。想定は 35 分で、実証で測ります	p.8
1 時間の人件費の根拠は？	統計の年収 × 会社負担 1.16÷ 残業を含む年 2,000 時間です	p.5
4,000 万円も得するのでは？	全員ではなく、端末を着けた班だけで数えています。手戻りは測れてから足します	p.6 〜 7
端末代は誰が払う？	お客様がリース会社と契約します。 10 台で年約 53 万円、当社の売上には入れません	p.9 〜 10
台数が増えると原価は？	1 台の値段が 1 台の原価を賄うので粗利率は約 70% のまま。崩れるのは全編を送る使い方です	p.11 〜 12
なぜ 5 年目まで赤字？	人を先に雇うからです。期末で社員 1 人約 4 拠点を超える 5 年目に黒字です	p.19
獲得が遅れたら？	採用も遅らせ、台数を増やします。 2 年目に 5 拠点未満なら採用を止めます	p.22
解約率の根拠は？	海外の B2B SaaS の目安から年 10% と置きました。日本の実績で更新します	p.14
1.8 億円は多すぎない？	赤字のピーク・最低残高・遅れの備えを積んだ額です	p.23
市場が小さくない？	5 年目でターゲット市場の約 1.7% 。工場と海外は含めていません	p.24
グラスは開発できるのか？	作りません。市販の端末を現場仕様にし、乗り換えられる設計にします	p.26
あなたが倒れたら？	役割を絞り判断基準を先に決め、 1 か月不在でも回る形にします	本編 p.25

詳しい想定問答は「カンツギ _ 想定問答 .md 」

KANTSUGI
カンツギ | 勘継

出典 — 公的統計と公表価格

★ ＝最新年の値・原表を確認していない

項目	出典
電気工事従事者の年収 ★	厚生労働省「令和 5 年賃金構造基本統計調査」（月 36.74 万円 ×12 ＋賞与 110.06 万円＝約 551 万円）
建築・土木技術者の年収 ★	同調査 建築技術者 約 642 万円（令和 6 年）・土木技術者 約 604 万円（令和 5 年）。施工管理者の区分はないため代用
年間総実労働時間 ★	毎月勤労統計調査を国交省が整理：建設業 2,056 時間（ 2016 年度）、日建連資料で 1,986 時間
会社負担の社会保険料	健康保険 5.0% ・厚生年金 9.15% ・雇用保険 1.15% （令和 6 年度）＋労災・介護など。目安 15 〜 17%
時間外の割増・上限	労働基準法（割増 25% 以上、建設業は 2024 年 4 月から原則 月 45 時間・年 360 時間）
建設業の就業者・年齢	国土交通省（総務省「労働力調査」 2024 年平均） 477 万人、 55 歳以上 36.7%
電気工事業の許可業者数 ★	国土交通省 建設業許可業者数（令和 7 年 3 月末） 65,497 社（二次資料で確認）
市場の伸び	矢野経済研究所 No.3789 （建設テック）、 IMARC Group （ Japan Smart Factory ）
手戻り率・建設投資 ★	海外研究で工事費の 0.4 〜 6% 。建設投資は国交省 2025 年度見通し 約 75.6 兆円
産業用 HMD ・リース ★	RealWear Navigator 520 $2,700 （発表時）。リース料率はリース会社の公表例から 3 年を約 3%
クラウド・ AI の単価 ★	音声文字起こし $0.003 ／分、オブジェクト保存 約 $0.025 ／ GB ・月など各社の公表価格
解約率の目安	B2B SaaS の年間解約：大企業 5 〜 10% ・中小 30 〜 50% （海外の業界記事。一次調査ではない）
創業融資・国の方針	日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」、内閣府「人工知能基本計画」（令和 8 年 7 月）

数字はすべて tora_v2.js から出力。前提を変えると、本編・やさしい版・この資料の表が同じ式で計算し直される

KANTSUGI カンツギ | 勘継